

Entregable N°7:

Metodología VDI - Parte 2

Autores:

Alessandro Nicolas Crosby Collantes

Pabel Mario Condori Pompilio

Arianna Fabiana Del Valle Fuentes Contreras

Paola Andrea Fernández García

Brandy Abigail Cordova Palomino

Sebastián Amadeus Espinoza Padilla

Asesores:

Miguel Rogger Hoyos Alvitez

Marco Mugaburu Celi

Shirley Pahuachon Nuñez

Curso:

Fundamentos de Biodiseño – Ciclo IV

Universidad Peruana Cayetano Heredia

Facultad de Ciencias e Ingeniería

Octubre 2025

Proyecto: Aplicación Móvil para Control de Silla de Ruedas Eléctrica con Eye-Tracking (Exteriores)

Introducción

La discapacidad motriz afecta a una proporción significativa de la población mundial, alrededor del 16% según la OMS [1], y para estas personas la movilidad autónoma es fundamental. Sin embargo, el transporte accesible resulta hasta 15 veces más difícil de gestionar para ellas [1]. En este contexto, una aplicación móvil puede mejorar la calidad de vida del usuario con movilidad reducida, facilitando el control de la silla de ruedas. El objetivo de este proyecto es diseñar un prototipo de sistema de control inalámbrico basado en Android que permita manejar una silla de ruedas eléctrica de forma remota, integrando un sistema de eye-tracking y actuadores (servomotor) para aumentar la autonomía del usuario.

Objetivos

El objetivo general es desarrollar una aplicación Android que, junto con una unidad de control electrónica y el sistema de eye-tracking, permite dirigir la silla de ruedas. Los objetivos específicos incluyen:

- **Control de movimiento:** Implementar una interfaz para desplazar la silla (adelante, giros hacia la izquierda y derecha) [Figura 1] y regular su velocidad, tal como se describe en estudios previos [2].



Figura 1: Prototipo de “Wheelchair Control App”

- **Comunicación inalámbrica:** Usar Bluetooth para conectar el celular con el controlador de la silla (ESP32 Devkit V1), siguiendo el ejemplo de otros proyectos donde la app envía comandos al Arduino vía Bluetooth [2].
- **Funciones de apoyo:** En caso de contar con los recursos y sobre todo el tiempo necesario, integrar servicios adicionales como localización GPS (para seguimiento) y seguridad (botón de pánico o bloqueo remoto) en la aplicación, tal como proponen investigaciones similares [2].
- **Reducción de costos:** Emplear plataformas de código abierto (Android Studio, Arduino) y MIT App Inventor para mantener la implementación económica.

Estos objetivos garantizan que la solución propuesta mejore la autonomía y seguridad del usuario con movilidad reducida.

Requerimientos y especificaciones del sistema

El sistema debe cumplir requisitos funcionales y técnicos clave:

- **Desplazamiento:** Control de los motores (adelante, giro hacia la izquierda y derecha) y regulación de velocidad. Se implementará mediante un servomotor que mueva el Joystick Controller de la silla eléctrica, con ayuda de una adaptación impresa en 3D, en respuesta a los comandos del usuario (tenemos planteado usar un ESP32 Devkit V1 con un servomotor 35G-CM 270°, otras opciones más técnicas serían un Arduino con Sabertooth o equivalente).
- **Interfaz de usuario:** Aplicación Android con interfaz táctil (botones controlados con eye-tracking). Debe ser intuitiva para usuarios con movilidad limitada. Por ejemplo, estudios anteriores usan una app con “joystick y regulador de velocidad” en pantalla para controlar la silla [2].
- **Comunicación:** ESP32 Devkit V1 tiene Bluetooth integrado, en caso se trabaje con un Arduino se integraría un módulo Bluetooth (p.ej. HC-05) en la silla para recibir señales del móvil. La literatura indica que una conexión Bluetooth bidireccional es común para este propósito [2]. Alternativamente se puede considerar Wifi o GSM para mayor alcance.
- **Sensores y seguridad:** En caso de contar con los recursos y el tiempo necesario, incorporar sensores ultrasónicos (p.ej. 4 sensores HC-SR04) para detección de obstáculos y proteger al usuario. Incluir alarmas o botones físicos (pánico, claxon) para emergencias. La

integración de un módulo GPS/GSM permitiría funciones de rastreo y bloqueo remoto [2].

- **Fuente de energía:** Por defecto la silla eléctrica debería contener batería suficiente para motores (24V típicos) y nuestro sistema de control debería contener unas baterías auxiliares (5V–12V). Se pueden considerar paneles solares o recarga rápida para extender la autonomía.
- **Plataforma de desarrollo:** Estamos usando MIT App Inventor para la app, aunque estamos considerando usar Android Studio, aprovechando especialmente su naturaleza de código abierto que también ayudará a reducir costos de implementación. Un microcontrolador ESP32 Devkit V1 será el cerebro del sistema, integrando todos los elementos posibles (Bluetooth, GPS, joysticks o sensores), también podríamos usar un Arduino (Mega 2560), tal como en diseños modulares previos [2].

Estos requerimientos aseguran que la solución sea técnica y económicamente viable, favoreciendo la usabilidad y seguridad del usuario.

1. Modelos y principios de solución

Esquema de funciones

El siguiente link contiene el esquema de funciones que realiza nuestro sistema de control de silla de ruedas con seguimiento ocular para cumplir su objetivo: [Esquema de funciones](#)

Entradas principales

- **Energía eléctrica** (batería del sistema).

- **Movimiento ocular / señales del usuario** (detectadas por la app de eye tracking).
- **Datos del entorno** (de sensores ultrasónicos u otros).

Funciones principales y secundarias

Tabla 1. Funciones del sistema por nivel y tipo de flujo (energía / información)

Nivel	Tipo de Función	Descripción	Flujo
1	Captar y procesar señales oculares	App Eye Tracker detecta el movimiento ocular o dirección de mirada mediante la cámara del dispositivo móvil, esta app interpreta las coordenadas de la mirada y la convierte en un cursor	Información
2	Controlar comandos	Señal ocular controla comandos (arriba, izquierda, derecha, detener, velocidad) en App "Weelchair Control".	Información
3	Transmitir comando al controlador	Enviar los comandos al microcontrolador (ESP32) por Bluetooth o USB.	Información
4	Interpretar y ejecutar comando	El microcontrolador traduce los comandos en señales de control para los servomotores (dirección y velocidad).	Energía + Información
5	Controlar movimiento de la silla	Servomotor acciona el brazo robótico según la orden recibida, brazo robótico mueve joystick de la silla y por ende hay un movimiento controlado de la silla de ruedas eléctrica	Energía
6	Detectar obstáculos	Sensores ultrasónicos miden distancia y advierten colisiones potenciales.	Información
7	Corregir o detener movimiento	Si hay peligro, el microcontrolador interrumpe el avance o ajusta la trayectoria.	Información + Energía
8	Retroalimentar al usuario	Mostrar en la app el estado del sistema (modo activo, velocidad, batería, obstáculos).	Información

Salidas del sistema

- Movimiento controlado de la silla de ruedas.

- Retroalimentación visual o auditiva sobre el estado del sistema.
- Mayor autonomía y seguridad del usuario.

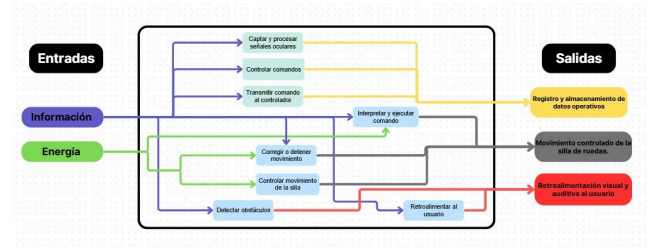


Figura 2: Caja negra del sistema

Matriz morfológica - Generación de alternativas

Para generar diversas soluciones se propone construir una **matriz morfológica**. Esta herramienta divide el problema en parámetros clave y lista las variantes posibles de cada uno. Los parámetros y opciones son:

- **Conectividad:** Bluetooth (opción principal) / Wi-Fi (segunda opción) / enlace cableado (opción de soporte).
- **Método de control:** Botones de control en App/ Parpadeo para seleccionar (capturado a través del eye-tracking) / Eye-tracking (a través de la cámara del celular).
- **Sensores:** Ultrasónicos (opcional) / Infrarrojos (opcional)
- **Seguridad:** Botón de pánico (su implementación es poco probable) / Bloqueo remoto (opcional para agregar a la app) / Alarma sonora (probablemente se integraría con el sensor ultrasónico) / Corte de energía de emergencia (probablemente no se implemente).
- **Interfaz adicional:** Sonidos de notificación del parpadeo del eye tracking / Vibración (opcional).

A partir de la combinación de estas opciones se proponen bocetos conceptuales de la solución (a medida que el concepto avanza, integra todo lo que el concepto anterior tenía):

- **Concepto 1.0 – Control básico:** App con botones en pantalla, conexión Bluetooth, sólo eye tracking sin sensores avanzados. (Sencillo, bajo costo).
- **Concepto 2.0 – Alarma sonora y sensor ultrasónico integrados:** Se incorpora un sensor ultrasónico para seguridad con alarma sonora
- **Concepto 3.0 – Wifi, GPS y bloqueo remoto integrados:** Combina Wi-Fi + GPS para ubicación; incluye bloqueo remoto.
- **Concepto 4.0 – Control avanzado:** Agrega sensores de entorno (infrarrojos), botón de pánico.

Estos esquemas combinan las variaciones definidas en la matriz morfológica y sirven como base para el desarrollo de prototipos conceptuales.

Tabla 2: Matriz morfológica de variantes por concepto

	Concepto 1.0	Concepto 2.0	Concepto 3.0	Concepto 4.0
Bluetooth	X	X	X	X
Wifi	-	-	X	X
USB	-	-	-	-
Botones de control en App	X	X	X	X
Parpadeo para seleccionar	X	X	X	X
Eyetracking	X	X	X	X
Ultrasónicos		X	X	X
Infrarrojos	-	-	-	X

Botón de pánico	-	-	-	X
Bloqueo remoto	-	X	X	X
Alarma sonora	-	X	X	X
Corte de energía de emergencia	-	.	.	-
Notificación de parpadeo	X	X	X	X
Vibración	-	-	X	X

Tabla de valoración - Selección de conceptos

Para elegir la mejor alternativa se usará una **matriz de decisión o tabla de valoración** basada en criterios ponderados. Los criterios incluirán:

1. **Costo estimado** (materiales y desarrollo).
2. **Facilidad de uso** (intuitividad de la interfaz).
3. **Robustez/Tecnología** (madurez de los componentes).
4. **Funcionamiento en tiempo real** (latencia y confiabilidad de la conexión).
5. **Seguridad y autonomía** (presencia de funciones de emergencia, duración de batería).

Se asignan pesos según la importancia relativa y se califican cada concepto en escala numérica. Por ejemplo, el **Concepto 1.0** podría obtener alta puntuación en costo bajo y facilidad (Android sencillo), mientras otro como el **Concepto 4.0** requiere más inversión y complejidad. La tabla de valoración permite comparar objetivamente estas opciones.

Puntaje para calificar los criterios de 0 a 4:

- 0 = No satisface
- 1 = Aceptable a las justas

- 2 = Suficiente
- 3 = Bien
- 4 = Muy bien (puntaje reservado para la solución ideal)

Tabla 3: Tabla de valoración

No .	Criterios técnicos y económicos	1.0	2.0	3.0	4.0
1	Costo estimado	4	3	1	0
2	Facilidad de uso	3	4	3	3
3	Robustez / Tecnología	3	4	3	2
4	Funcionamiento en tiempo real	4	3	2	2
5	Seguridad y autonomía	1	2	3	4
	TOTAL	15	16	13	11

Explicación:

1. **Costo estimado:** 1.0 presenta el costo más bajo debido a la simplicidad de sus componentes, 2.0 sigue siendo factible porque solo se agrega sensores ultrasónicos integrados con una alarma sonora, a partir de 3.0 el costo estimado aumenta mucho debido a la combinación de Wifi + GPS que son los que hacen posible el bloqueo remoto, y 4.0 ya es un coste excesivo debido a los infrarrojos incorporados y la instalación del botón de pánico.
2. **Facilidad de uso:** 1.0 al ser la solución más simple es fácil de usar, aunque 2.0 al contar con ultrasónicos es más intuitivo para la persona, 3.0 y 4.0 requieren un poco más de capacitación respecto al uso de la aplicación debido al Wifi+GPS integrados y los infrarrojos con botón de pánico respectivamente.

3. **Robustez / Tecnología:** La tecnología de 1.0 es simple por lo que si bien los componentes usados pueden ser de mayor calidad, tampoco la podríamos calificar como la mejor opción debido a su simpleza, 2.0 tiene casi los mismos componentes a excepción de los ultrasónicos donde sí podríamos hacer una buena inversión para que estos también tengan una buena calidad, en 3.0 y 4.0 tendríamos que hacer una inversión que excede nuestro presupuesto para que los componentes sean de buena calidad, por lo que los componentes a usar no serían los mejores y por ende 2.0 presenta la mejor robustez.
4. **Funcionamiento en tiempo real:** En 1.0 el funcionamiento es óptimo debido a la simpleza de sus componentes, igual en 2.0 el funcionamiento es simple y no habría mucha preocupación por la latencia al tener solo sensores ultrasónicos integrados; sin embargo, en 3.0 y 4.0 la latencia y confiabilidad de las conexiones podrían llegar a ser un problema al poseer más funciones y que estas no sean de la mejor calidad debido a nuestro presupuesto.
5. **Seguridad y autonomía:** 1.0 es la menos segura debido a su propia simpleza, en 2.0 ya empezamos a ver mejorar respecto a la seguridad con la integración de ultrasónicos y alarmas sonoras, 3.0 agrega el GPS y bloqueo remoto que son un plus en la seguridad del paciente y finalmente 4.0 sería la opción más segura debido a su botón de pánico y sus sensores de entorno como los infrarrojos que ayudarían a que el sistema capte obstáculos de noche.

Las variantes **1.0** y **2.0**, obtuvieron las mejor valoraciones por su simplicidad y viabilidad técnica.

En este caso, el **Concepto 2.0** (control táctil por eye-tracking y Bluetooth, con sensor ultrasónico) resultaría escogido, al lograr equilibrio entre bajo costo y funcionalidad, de acuerdo con la evaluación matricial. Esta selección garantiza que la solución final maximice beneficios (usabilidad, seguridad) con recursos moderados.

2. Espacios de solución - Bocetos conceptuales

PRIMER BOCETO:



Figura 3: Boceto de Wheelchair Control App

TÍTULO DEL PROYECTO: Wheelchair Control App

DIBUJADO POR: Alessandro Nicolas Crosby Collantes

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

El concepto seleccionado integra una aplicación Android con interfaz de botones en pantalla para

cambiar los ángulos de giro y regulación de velocidad.

LISTA DE ESPECIE:

Tabla 4: Lista de especie del primer boceto

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Microcontrolador	ESP32 DevKit V1, PCB y componentes electrónicos
2	Aplicación de Control	"Wheelchair Control App" (Software)

SEGUNDO BOCETO:

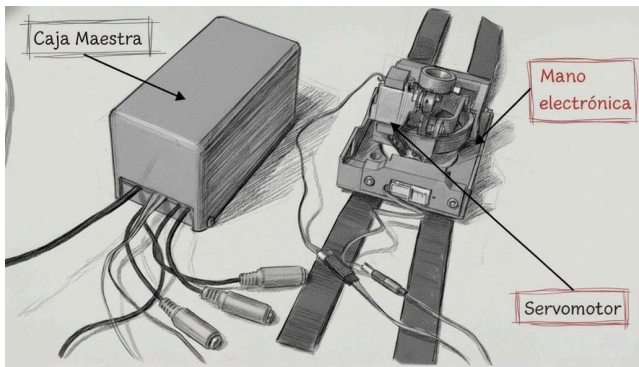


Figura 4: Boceto de caja maestra y mano electrónica con localizador ajustable

TÍTULO DEL PROYECTO: Caja Maestra y Mano Electrónica con localizador ajustable

DIBUJADO POR: Alessandro Nicolas Crosby Collantes

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

La Caja Maestra contiene un microcontrolador ESP32 DevKit V1 que está conectada vía Bluetooth a la App “Wheelchair Control App”, el microcontrolador gestionará el servomotor y el sensor ultrasónico, dicho sensor no aparece en el boceto porque seguimos en proceso de ver la forma de implementarlo.

LISTA DE ESPECIE:

Tabla 5: Lista de especie del segundo boceto

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Microcontrolador	ESP32 DevKit V1, PCB y componentes electrónicos
2	Servomotor (o motor de la mano)	Metal, plástico, componentes electrónicos
3	Sensor Ultrasónico	Componentes electrónicos, Plástico
4	Caja Maestra (Carcasa)	Plástico (e.g., PLA para impresión 3D o ABS)
5	Mano Electrónica (Estructura)	Plástico o Metal ligero
6	Localizador Ajustable (Estructura)	Plástico o Metal ligero
7	Cables de conexión/Jumper	Cobre y Aislamiento de PVC
8	Fuente de alimentación/Batería	(Específico, e.g., Batería de Li-ion), Componentes electrónicos
9	Aplicación de Control	"Wheelchair Control App" (Software)

3. ¿Fabricar o adquirir? Materiales y componentes

Para implementar el concepto final se requieren los siguientes elementos principales:

- **Smartphone Android:** Versión moderna de Android, con “Mezic” (original de la Play Store) para Eye-Tracking y la app “Wheelchair_Control_App” (desarrollada en MIT App Inventor) instaladas.
- **Módulo Bluetooth integrado (o similar para arduino como HC-05):** Para comunicación inalámbrica bidireccional con el móvil.
- **Microcontrolador ESP32 o Arduino Mega 2560:** Controla señales de entrada/salida; centraliza datos de sensores, Bluetooth y actuadores.

- **Servomotor 35G-CM 270°:** Controla el joystick de la silla; permite cambiar dirección y para la velocidad tendremos que integrar otro controlador que todavía no definimos.
- **Hardware mecánico para el Joystick Controller impreso en 3D:** Estructura física asociada para la tracción de la silla de ruedas eléctrica.
- **Sensores ultrasónicos (p.ej. HC-SR04):** Al menos 4 sensores para detección de obstáculos frontales y laterales.
- **Fuentes de alimentación:** Reguladores DC-DC (a 5V/12V) para electrónica.
- **Dispositivos de seguridad:** Pulsador de emergencia, claxon o buzzer; (opcional) módulo GPS/GSM (p.ej. SIM808) para ubicación y mensajes de texto.

La selección de hardware se guía por proyectos similares: por ejemplo se integra Bluetooth y controladores Sabertooth en su diseño [2]. Además, el uso de Android y MIT App Inventor permite mantener el costo del prototipo bajo.

Lista de componentes específicos :

1. Piezas impresas en 3D para la caja donde irán los componentes (placa base, tapa, dos sujetadores de cable) → S/ variable
2. Piezas impresas en 3D para brazo robótico (pieza base, soporte de servo X, anillo inferior, soporte de servo Y, anillo superior, brazo de transmisión) → S/ variable
3. Manguito de joystick impreso en 3D (diámetro interno ajustado al eje del joystick) → S/ variable

4. Piezas impresas en 3D para la placa ajustable (locator plate) (anillo inferior, anillo superior, anillo de retención) → S/ variable
5. ESP32 DevKit V1 → S/ 29 – 77
6. Micro servos Turnigy 380Max (o similar, alto torque) – 2 unidades → S/ 72 c/u (total S/ 144)
7. Brazos metálicos de servo 25T – Modelo específico: 25T metal servo arm → S/ 6
8. Módulo Relay Shield 4 canales – Modelo específico: 4 Channel Relay Shield → S/ 34
9. Módulo Servo/Sensor Shield – Modelo específico: Servo/Sensor Shield → S/ 24
10. Cable USB A a USB B (longitud según necesidad) → S/ 7
11. Cable USB A a plug DC (el tipo de plug no importa, será retirado) → S/ 7
12. 3 conectores jack 3.5 mm mono pre-cableados (cortados de extensiones o splitters) → S/ variable
13. 2 cables de extensión de servo (macho a hembra) (longitud según necesidad) → S/ 10
14. 20 tornillos No.6 Pan Head, Pozi, autorroscantes 13mm → S/ 5
15. 10 tornillos No.6 Pan Head, Pozi, autorroscantes 16mm → S/ 5
16. 10 tornillos No.6 Pan Head, Pozi, autorroscantes 6mm → S/ 5
17. 10 pernos M3 avellanados, Pozi → S/ 5
18. 10 tuercas M3 Nyloc → S/ 5
19. 10 arandelas planas M3 → S/ 7
20. Cinta autoadhesiva de gancho y felpa (Velcro) 20 mm de ancho, 60 cm de cada lado → S/ 13
21. Super Glue (adhesivo instantáneo) → S/ 10

22. Cinta de espuma adhesiva de doble cara (5 o 10 mm de ancho, o cortada de un rollo más ancho) → S/ 12
23. Fuente de alimentación para servos 5–6V, 1A mínimo (Se puede usar batería o cargador de auto USB conectado a batería principal de la silla de ruedas. Los portapilas de 4 x AA con salida USB sí son adecuados, así como packs recargables con interruptor on/off).

El costo aproximado total (sin contarlos elementos "variables" como piezas impresas en 3D y conectores) está entre el mínimo. S/ 328 y máximo S/ 376.

4. Secuencia de procesos

Ruta clínica de uso del sistema:

- **Usuario en app (Android Studio):** Ingresa comandos de movimiento con los botones virtuales a través del eye-tracker.
- **Bluetooth (móvil ↔ ESP32):** El smartphone envía órdenes por Bluetooth al microcontrolador.
- **Microcontrolador (ESP32 DevKit V1):** Recibe y procesa comandos, distribuye señales.
- **Controladores de motor (Puente H o Sabertooth):** Ejecutan las señales del Arduino para activar el servomotor que mueve la silla a través de un pequeño brazo impreso en 3D que maniobrá el Joystick Controller.
- **Sensores ultrasónicos:** Envían datos al Arduino sobre proximidad de objetos; este puede detener o frenar la silla automáticamente.

- **Opciones adicionales:** Módulo GPS/GSM para ubicación (p.ej. enviar coordenadas), botón físico de pánico conectado al ESP32.

Diagrama de flujo:

1. El usuario toca “conectar” en la app y el móvil se enlaza al módulo Bluetooth de la silla.
2. Cuando el usuario a través del eye-tracker selecciona los botones en la app, el smartphone envía señales al ESP32, que activa el servomotor que moverá el joystick en la dirección deseada.
3. Continuamente el ESP32 recibe información de los sensores; si detecta un obstáculo cercano, anula o ajusta las órdenes de los motores para evitar colisiones.
4. En caso se instale y se de la situación donde se activa una función de emergencia (p.ej. botón de pánico), el ESP32 detiene todo movimiento y envía notificación al móvil (o corta la energía de la silla).
5. Opcionalmente, el ESP32 puede enviar periódicamente la ubicación GPS al móvil del tutor para seguimiento.

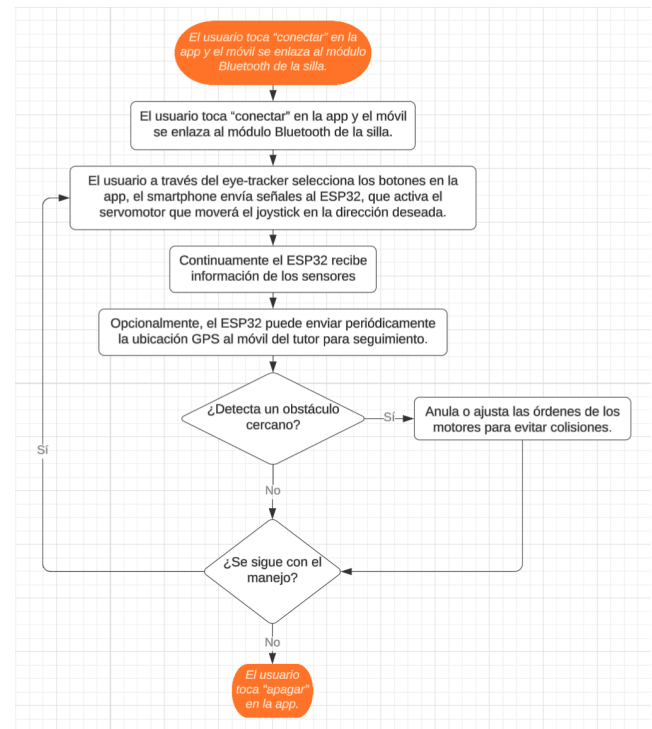


Figura 5: Diagrama de Flujo

Este diseño conceptual refleja la integración modular descrita en los conceptos anteriores, incluyendo así todos los elementos (Bluetooth, GPS, joysticks, sensores), lo que facilita un prototipo escalable. Además, gracias a la aplicación de Android desarrollada en MIT App Inventor y sobre todo a “MEZIC”, una app de la Play Store que por el momento nos ayuda con el Eye-tracking, podemos reducir costos de desarrollo.

5. Técnicas de producción

Este apartado de técnicas de producción se presenta como información referencial de la Parte 3 del entregable (fabricar o adquirir), elaborado exclusivamente a partir de la lista de componentes y rangos de costo proporcionados. Resume cómo se fabricarán las piezas impresas en 3D y cómo se montan los módulos adquiridos (ESP32, shields, relés, servos, herrajes y cableado) para sostener la decisión de producción. En línea con la conclusión, el diseño es modular y desmontable, lo que simplifica la

limpieza y el mantenimiento, permite ajustar tolerancias e iterar con bajo costo de modificación y mantiene el proyecto dentro del presupuesto estimado, priorizando un ensamblaje seguro y fácil de intervenir.

A) Piezas impresas en 3D – Caja (placa base, tapa, 2 sujetadores de cable) → S/ variable

Técnica: Impresión 3D FDM en **PETG** (0.2–0.28 mm capa; 3–4 perímetros; 25–35% infill). Insertos roscados M3 en zonas de atornillado frecuente.

Justificación:

- **Costo:** bajo y ajustable al diseño; permite iteraciones sin mecanizado.
- **Durabilidad:** PETG resiste mejor temperatura/impacto que PLA; sujetadores integrados reducen piezas comerciales.
- **Esterilización:** superficies lisas y desmontables facilitan limpieza por arrastre.

B) Piezas impresas en 3D – Brazo robótico (base, soporte servo X, anillo inferior, soporte servo Y, anillo superior, brazo de transmisión) → S/ variable

Técnica: FDM PETG para rigidez y baja fragilidad; tolerancias: holguras 0.2–0.4 mm para ejes; horn 25T metálico como interfaz crítica.

Justificación:

- **Costo:** FDM reduce costos frente a mecanizado; permite ajustar carrera/ángulos.
- **Durabilidad:** combinación PETG + horn metálico soporta pares y ciclos.
- **Esterilización:** piezas compactas y abiertas para limpieza rápida.

C) Manguito de joystick impreso en 3D → S/ variable

Técnica: FDM TPU 95A (2–3 perímetros, 20–30% infill), con abrazadera o tornillo M3 para apriete.

Justificación:

- **Costo:** bajo y personalizable al diámetro real del joystick.
- **Durabilidad:** absorbe vibración y evita marcar el joystick.
- **Esterilización:** pieza desmontable; limpieza superficial rápida.

D) Piezas impresas en 3D – Placa ajustable (locator plate: anillo inferior, superior, retención) → S/ variable

Técnica: FDM PETG con ranuras (slots) y tuercas M3; opción de calzar arandelas para reparto de carga.

Justificación:

- **Costo:** impresión económica vs corte CNC.
- **Durabilidad:** suficiente rigidez para fijación; reemplazable si se desgasta.
- **Esterilización:** geometría plana, fácil de limpiar.

E) Electrónica y módulos (adquiridos)

- ESP32 DevKit V1 → S/ 29–77
- Módulo Relay Shield 4 ch → S/ 34
- Módulo Servo/Sensor Shield → S/ 24

Técnica: Adquirir y ensamblar sobre la placa base impresa; fijación con pernos **M3 avellanados** + **tuercas Nyloc y arandelas**.

Justificación:

- **Costo:** dentro del rango dado; reduce riesgo y tiempo.
- **Durabilidad:** Nyloc evita aflojamiento por vibración.
- **Esterilización:** limpieza externa de la carcasa; electrónica protegida.

F) Actuadores y herrajes

- **Micro servos Turnigy 380Max x2** → S/ 72 c/u (S/ 144)
- **Brazos metálicos 25T** → S/ 6

Técnica: montaje con **tornillos autorroscantes No.6** y/o M3; el horn 25T metálico se fija al eje del servo.

Justificación:

- **Costo:** acorde al par requerido; horno metálico minimiza holguras.
- **Durabilidad:** mejor resistencia a desgaste que horno plástico.
- **Esterilización:** superficies metálicas se limpian fácilmente.

G) Conectividad y cables

- Cable USB A-B → S/ 7 | USB A-plug DC → S/ 7
- Extensiones de servo x2 → S/ 10 | 3 conectores jack 3.5 mm pre-cableados → S/ variable

Técnica: **Enrutado interno** con **sujetacables impresos**, **cinta Velcro** (20 mm, 60 cm c/lado → S/ 13), y **cinta de espuma doble cara** (→ S/ 12) para desacoplar vibración en relés/servos.

Justificación:

- **Costo:** bajo; evita bridas permanentes.

- **Durabilidad:** alivio de tensión y menor fatiga de conductores.
- **Esterilización:** cables protegidos dentro de la carcasa; limpieza externa.

H) Fijaciones y adhesivos

- Tornillos No.6 (13 mm, 16 mm, 6 mm) → S/ 5 + 5 + 5
- Pernos M3 avellanados → S/ 5 | Tuercas M3 Nyloc → S/ 5 | Arandelas M3 → S/ 7
- Super Glue → S/ 10

Técnica: **Atornillado** como unión principal; **adhesivo** solo en piezas no desmontables (p. ej., topes o guías).

Justificación:

- **Costo:** muy bajo y estandarizado.
- **Durabilidad:** Nyloc + arandela = mejor resistencia a vibración.
- **Esterilización:** herrajes metálicos resisten limpieza reiterada.

I) Alimentación para servos (5–6 V, ≥1 A)

- **Modelos:** **4×AA Battery Holder with USB out** | **5V/12V Battery Pack**

Técnica: **Adquirir;** montar con **Velcro** para recambio rápido; interruptor on/off accesible.

Justificación:

- **Costo:** dentro del rango estimado; evita usar USB de PC.
- **Durabilidad:** packs con switch evitan auto apagado; fácil reemplazo.
- **Esterilización:** embalado dentro de carcasa; limpieza externa.

6. Estaciones de trabajo

1. Gimnasio de terapia física

Uso: entrenamiento inicial en entorno amplio y controlado (tareas de arranque/paro, giros 90°, slalom entre conos).

Objetivo: habituación al interfaz ocular y al patrón de control del brazo sobre el joystick.

2. Laboratorio de marcha / movilidad

Uso: validación objetiva con métricas (tiempo de tareas, precisión en trayectoria, número de correcciones/frenos).

Objetivo: registrar desempeño con marcadores en el piso, pasillos estandarizados y, si se dispone, plataformas de fuerza o sistemas de tracking.

3. Habitación de hospital / cama hospitalaria y pasillo adyacente

Uso: pruebas de acercamiento/alejamiento de cama, maniobras de giro en espacio reducido, aproximación a mesa de noche/baño adaptado.

Objetivo: transferir habilidades a actividades de la vida diaria (AVD) en espacio clínico real.

4. Área de transición a entorno real controlado (pasillo largo, rampa suave, acceso a consultorio)

Uso: trayectos más largos, rampa $\leq 8\%$, giros en puertas, cruce de umbrales.

Objetivo: escalado progresivo antes de uso domiciliario.

Resultado esperado: la progresión desde el gimnasio de terapia → laboratorio de marcha →

habitación/pasillo clínico permite **entrenamiento seguro y medible**, y demuestra que el **diseño modular y desmontable** facilita **limpieza, mantenimiento y ajustes finos** para adaptar el control ocular a las necesidades del paciente con EM avanzada.

7. Automatización

Nivel de automatización del sistema:

El sistema se ubica en un nivel auto - autónomo adaptativo, dado que la aplicación “Wheelchair Control App” y el microcontrolador permiten al paciente controlar la silla mediante movimientos oculares. El sistema ajusta en tiempo real la velocidad, direcciones hacia adelante, izquierda y derecha de la silla, y detecta situaciones de choque a través de sensor ultrasónicos. De esta forma se optimiza la experiencia y seguridad del paciente sin intervención humana constante. El terapeuta o cuidador puede revisar que el sistema esté bien ajustado a la silla eléctrica, pero su supervisión no es necesaria para el funcionamiento diario.

Justificación técnica y clínica:

El nivel alto garantiza la autonomía del usuario y seguridad clínica. El sistema responde a los comandos del paciente a través del eye-tracking y ejecuta movimientos mediante el servomotor que acciona el joystick de la silla. Podría también tratarse de un nivel medio - semiautónomo, ya que en el entorno de exteriores puede haber riesgos derivados de errores de detección ocular, obstáculos o fallas eléctricas, por lo que podría ser importante una supervisión humana.

Desde el punto de vista clínico, este nivel alto permite al usuario con discapacidad motriz

experimentar independencia casi total, bajo un pequeño marco de supervisión terapéutica que asegura su bienestar físico y emocional.

Escenarios de seguridad:

- Se implementarán sensores ultrasónicos para detener el avance frente a obstáculos imprevistos.
- En caso de desmayo o fallo del sistema, se programará el sistema de tal manera que la silla detenga automáticamente su movimiento mediante la desactivación del servomotor (posición neutra del joystick).
- Adicionalmente, se evaluará integrar un botón de parada de emergencia accesible en la aplicación móvil y en un interruptor físico conectado al ESP32, que corta la alimentación del motor o envía un comando de “STOP”.

8. Interfaces de red global (IoT y telesalud)



Figura 6: Esquema simple de conexión

Tipo de información recolectada:

- **Telemetría:** Direcciones de movimiento (adelante/izq/der.), velocidad seleccionada. Opcionalmente, El ESP32 puede enviar eventos/telemetría por Wi-Fi a una base de datos en la nube para monitoreo del terapeuta.
- **Eventos de seguridad:** detección de obstáculos (primordial), activación de botón de parada (opcional), pérdida de enlace Bluetooth, reinicios del sistema.
- **Geoposicionamiento:** Opcional.

Pantalla o reporte para el terapeuta:

- Un panel sencillo (tabla + gráfico) que muestre por sesión: duración, número de

comandos, velocidad media y eventos de seguridad.

- Exportación a Excel/Google Sheets para revisión semanal y ajuste de parámetros (velocidad máxima, sensibilidad del cursor ocular, tiempo de fijación en objetivo).
- Indicadores mínimos: % sesiones sin incidentes, n° eventos de parada, promedio de comandos/minuto.

Medidas básicas de seguridad y privacidad:

- Botón de parada de emergencia en app y/o físico conectado al ESP32 que fuerza el joystick a posición neutra y corta la orden de movimiento, la diferencia entre el botón RESET es que este lleva lentamente el joystick a la posición neutra y posteriormente puede seguir habiendo movimiento, mientras que el botón de parada de emergencia corta llega el joystick a la posición neutra bruscamente y se programa de tal forma que no haya movimiento durante un minuto.

Conclusiones

En conclusión, el sistema propuesto combina tecnologías móviles y de control embebido para facilitar la movilidad de personas con discapacidad motriz, especialmente con esclerosis múltiple (caso clínico). Al centralizar la lógica en un ESP32 y aprovechar el sistema de eye-tracking y la conectividad Bluetooth del celular, la solución brinda control remoto intuitivo (App Wheelchair Control) y funciones de asistencia (detección de obstáculos con sensores ultrasónicos) sin aumentar drásticamente el costo. Uno de nuestros objetivos es mejorar la calidad de vida del usuario al dar más independencia.

Por eso, el uso de herramientas de diseño estructurado nos asegurará que se consideren múltiples opciones antes de elegir la mejor alternativa. Por ejemplo, la tabla de valoración facilita comparar objetivamente cada concepto mediante criterios predefinidos. Este proceso robusto incrementa las posibilidades de éxito del proyecto, al generar ideas innovadoras y seleccionar aquella que satisface mejor los requerimientos técnicos y de usuario.

En resumen, la aplicación móvil de control de silla de ruedas propuesta es una solución viable y versátil, alineada con las necesidades actuales de accesibilidad. El prototipo final espera mejorar significativamente la autonomía y seguridad del usuario, apoyado en plataformas accesibles y un diseño modular. La implementación posterior del prototipo validará estas conclusiones y permitirá iterar el diseño según resultados reales.

microexpresiones. En el esquema de funciones se representa el funcionamiento general del sistema bajo el principio de la metodología de la caja negra, donde se identifican las entradas y salidas principales.

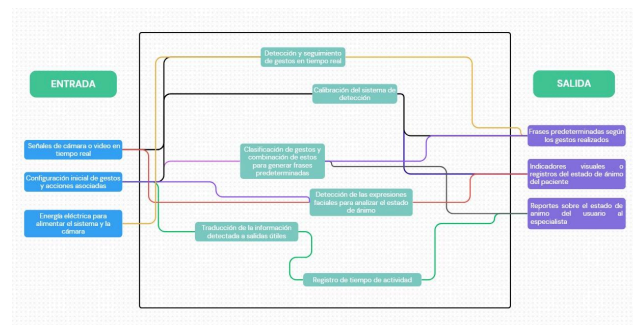


Figura 7: Caja negra

Matriz morfológica

En la siguiente tabla se mostrarán soluciones para las funciones principales y secundarias con el fin de determinar la solución final.

Tabla VI. Matriz morfológica

Solución/Función	1	2	3
Captar imagen facial	Cámara frontal de tablet Android con SDK integrado [3]	Webcam USB o cámara integrada de laptop [4]	Cámara aparte sujeta a la silla de ruedas y conectada a un procesador de imágenes faciales. [5]
Alimentación energética	Fuente directa de la silla eléctrica	Fuente directa del dispositivo eléctrico de procesamiento	-
Mostrar mensaje	En pantalla 2	Por altavoz	-
Mostrar estado de ánimo	Mediante mensaje en la pantalla 2	Mediante mensaje y altavoz	Por colores en la pantalla 2
Conexión	Por	Por	Wifi

Proyecto: Aplicación de Escritorio para Monitoreo de Emociones y mensajes a partir de gestos faciales (Interiores).

1. Modelos y principios de solución

Esquema de funciones

El sistema propuesto corresponde a una silla de ruedas eléctrica, el paciente ya cuenta con este dispositivo, con un módulo de detección de

entre las pantallas	conexión de cables	bluetooth	
---------------------	--------------------	-----------	--

Al evaluar las diferentes soluciones se tiene la siguiente elección:

Soluciones	1	2	3
Funciones			
Captar imagen facial	●		
Alimentación energética		●	
Mostrar mensaje	●		
Mostrar estado de ánimo			●
Conexión entre las pantallas		●	

Figura 8: Matriz morfológica

Se optó por utilizar la cámara frontal de una tablet, ya que entre una laptop y una tablet, este último es más pequeño y liviano. Además el usar una cámara aparte sería aumentar más la carga y la cantidad de dispositivos.

En cuanto a la alimentación energética, en la tablet se realizará la captación de imágenes faciales, por ende depende únicamente de la batería de esta.

Para mostrar los mensajes seleccionados por el paciente se eligió que sea a través de otra pantalla que se encuentre en la parte posterior de la tablet, con el fin de no acaparar más espacio de la silla de ruedas, aunque también se podría implementar una voz aumentativa.

En cuanto al estado de ánimo del paciente, al igual que en la justificación anterior, se busca no usar más

espacio del necesario, por ello se usará la misma pantalla 2. Asimismo, estará asociado a colores, ya que es una forma más sutil de mostrar cómo se siente el paciente en comparación a mostrar un mensaje que diga “Estoy feliz” o “Estoy estresado”.

Finalmente, para la conexión de las pantallas se eligió que sea mediante bluetooth para evitar cables sueltos.

Tabla de valoración

Para la tabla de valoración se evaluarán 4 soluciones:

Solución 1: Cámara frontal de tablet + Fuente directa del dispositivo (tablet) + Mostrar mensaje en pantalla 2 posterior + Mostrar estado de ánimo por colores en pantalla 2 + Conexión entre pantallas por Bluetooth

Solución 2: Webcam o cámara integrada en laptop con reconocimiento facial + Fuente directa de la silla eléctrica + Mostrar mensaje por altavoz + Mostrar estado de ánimo mediante mensaje en pantalla 2 + Conexión entre pantallas por Wi-Fi

Solución 3: Cámara externa sujeta a la silla de ruedas conectada a un procesador facial independiente + Fuente directa del dispositivo de procesamiento + Mostrar mensaje por altavoz + Mostrar estado de ánimo mediante mensaje en pantalla 2 + Conexión entre pantallas por cable

Solución 4: Cámara frontal de tablet + Fuente directa del dispositivo (tablet) + Mostrar mensaje en pantalla 2 posterior + Mostrar estado de ánimo mediante mensaje y color en pantalla 2 + Conexión entre pantallas por Bluetooth

Puntaje para calificar los criterios de 0 a 4:

- 0 = No satisface
- 1 = Aceptable a las justas
- 2 = Suficiente

- 3 = Bien
- 4 = Muy bien (puntaje reservado para la solución ideal)

Tabla VII. Tabla de valoración

Criterio	1	2	3	4
Buen uso de energía	4	3	3	4
Estabilidad	3	2	3	3
Manipulación	4	3	4	3
Complejidad	2	3	4	3
Transportabilidad	4	2	2	4
Facilidad de mantenimiento	4	4	2	3
Número de piezas	3	3	3	3
Facilidad de montaje	4	2	2	4
Costos	4	3	2	4
Suma total	32	25	25	31

Luego de realizar la tabla de valoración considerando criterios técnicos, funcionales y económicos, se observa que las soluciones 1 y 4 obtienen los puntajes más altos, evidenciando un mayor grado de cumplimiento con los requerimientos del proyecto. Sin embargo, la solución 1 proporciona la muestra del estado de ánimo de manera más sutil y deja más espacio para los mensajes que también se muestran en la pantalla 2.

2. Espacios de solución

a. Boceto N°1

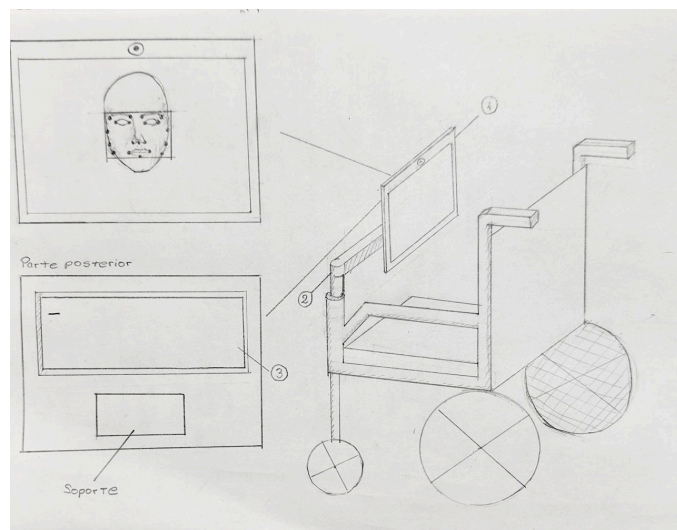


Figura 9: Boceto de Aplicación de Escritorio para Monitoreo de Emociones y mensajes a partir de gestos faciales.

TÍTULO DEL PROYECTO: Aplicación de Escritorio para Monitoreo de Emociones y mensajes a partir de gestos faciales.

DIBUJADO POR: Brandy Abigail Cordova Palomino

DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO:

Incorporación de un sistema de detección de gestos relacionados a comandos, el cual cuenta con un soporte adherido al medio de transporte y con una pantalla trasera en el cual se mostrarán los mensajes seleccionados por el paciente.

LISTA DE DESPIECE:

Tabla VIII. Lista de despiece

Pieza	Nombre
1	Tablet
2	Soporte
3	Pantalla proyector de mensaje

3. ¿Fabricar o adquirir?

Tabla: Inventario de componentes y método de fabricación/adquisición

Tabla IX: Fabricación o adquisición de piezas

Componentes	Fabricación o Adquisición	Método / Medio	Descripción breve / Función
Tablet	Adquisición	Compra	Detección de gestos y la asociación de dichos gestos a frases específicas
Soporte	Fabricación	Impresión 3D	Unir la pieza 1 con el medio de transporte del paciente
Pantalla 2	Adquisición	Compra	Mostrar las frases seleccionadas por el paciente a través de gestos

4. Secuencia de procesos

En esta sección se describe cómo se utiliza el sistema planteado en un entorno real de atención, desde la preparación del paciente hasta el mantenimiento posterior al uso. Es importante resaltar que el programa en etapas iniciales podría solo ser usado dentro de algún centro clínico especializado con la finalidad de analizar y evaluar posibles problemas o mejoras en cuanto a la ejecución de los comandos faciales. Sin embargo, una vez validado y optimizado, el sistema podrá ser utilizado de manera autónoma por el paciente en su hogar, facilitando su comunicación y promoviendo la independencia.

Montaje del dispositivo:

Durante las etapas iniciales de implementación será fundamental explicar al usuario el funcionamiento y la interfaz del programa, asegurando que comprenda cómo interactuar con el sistema de manera adecuada.

Posteriormente, se debe preparar el entorno donde se ejecutará el programa. Para ello, es necesario garantizar que el espacio cuente con una iluminación uniforme, un fondo neutro y la ausencia de objetos o personas en la línea de visión de la cámara, con el fin de evitar interferencias que puedan generar lecturas erróneas o resultados inestables.

La cámara debe colocarse de manera que enfoque correctamente el rostro del usuario, procurando que este se encuentre centrado en la pantalla. Es importante considerar tanto la altura como el ángulo de posicionamiento del dispositivo. En caso de no cumplirse estas especificaciones, el programa notificará al usuario mediante alertas que las condiciones no son adecuadas, o bien, no ejecutará correctamente la detección facial.

Finalmente, es esencial verificar la comodidad del paciente antes, durante y después del uso del programa, promoviendo una experiencia positiva que contribuya al refuerzo emocional y motivacional del usuario durante la interacción con el sistema.

Calibración del sistema:

Posterior al montaje, se procede con la calibración del sistema, etapa en la cual se solicita al paciente realizar una serie de gestos faciales simples, como sonreír levemente, parpadear o levantar una ceja.

El objetivo de este proceso es verificar que el programa detecte e interprete correctamente las microexpresiones y los movimientos faciales característicos del usuario.

Dado que el sistema está planteado para ser utilizado por diferentes personas, la calibración también en etapas posteriores se deberá ajustar el reconocimiento de landmarks faciales a las particularidades morfológicas de cada rostro, garantizando así una detección precisa e individualizada.

Sesión de terapia o comunicación:

Con el sistema calibrado, el paciente puede comenzar la sesión. El programa detecta las microexpresiones faciales y las traduce en mensajes personalizados que aparecen en pantalla o se reproducen por voz. Estos mensajes pueden corresponder a necesidades básicas (“tengo sed”, “tengo dolor”, “tengo hambre”) o a respuestas simples en una conversación (“por favor”, “gracias”, “Hola, ¿cómo estás?”). Durante las etapas iniciales, este proceso deberá ser supervisado de forma que se registre y se evalúe la precisión, la velocidad de reacción y la interacción usuario-interfaz. Asimismo, los datos obtenidos sobre las microexpresiones del paciente pueden ser almacenados a modo de seguimiento psicológico del usuario.

Desmontaje del sistema:

Al finalizar la sesión, se detiene el programa y se apaga la cámara. Sin embargo, durante las etapas iniciales será importante evaluar los niveles de fatiga facial producidos durante el uso del programa.

Mantenimiento:

Al tratarse de un programa, el sistema no requiere procesos de mantenimiento complejos. Sin embargo, es importante mantenerlo actualizado para garantizar su correcto funcionamiento y la incorporación de mejoras en el reconocimiento facial. En caso de presentarse alguna eventualidad técnica durante su uso, esta debe ser reportada inmediatamente al

equipo de soporte o al personal encargado para su revisión. Por otro lado, respecto al dispositivo de captura y emisión de mensajes, se recomienda mantener limpia la cámara y su lente, ya que la presencia de polvo, huellas o manchas podría interferir con la detección facial y generar errores en la lectura de las microexpresiones.

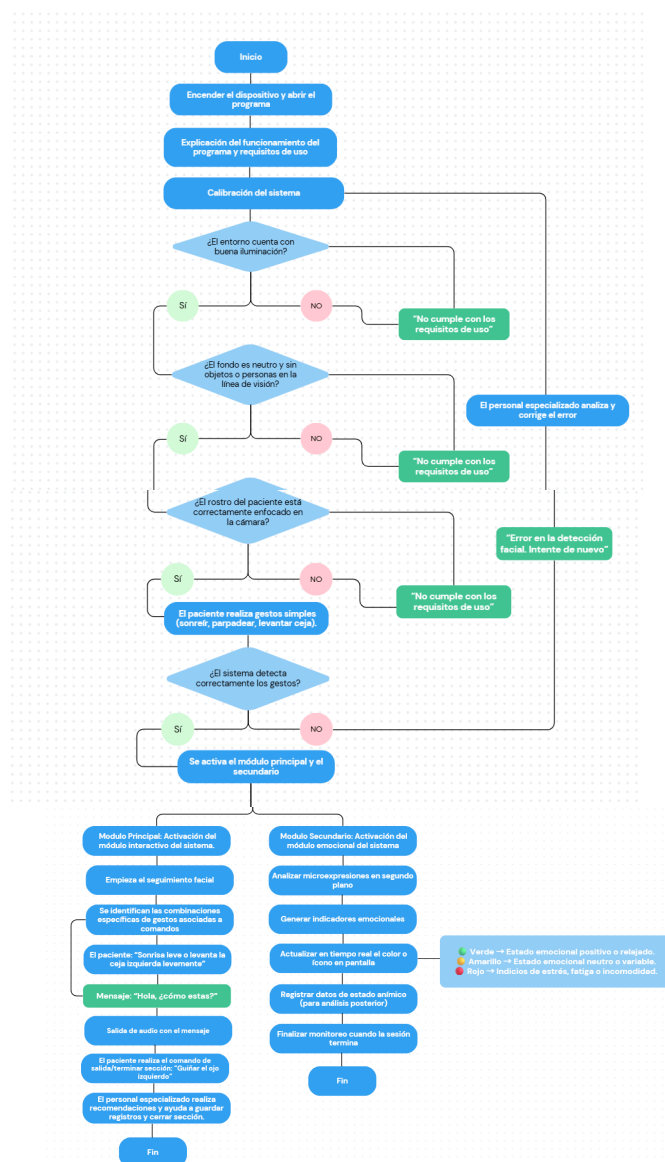


Figura 10: Diagrama de flujo

Para una mejor visualización del gráfico ingresar al link correspondiente ubicado en el Github.

5. Técnicas de producción

La fabricación del sistema de monitoreo de emociones y mensajes mediante gestos faciales integra técnicas de fabricación digital, desarrollo de software especializado y ensamblaje de componentes electrónicos, siguiendo los principios de la metodología VDI 2221/2206 para garantizar un desarrollo sistemático y validado.

- **Métodos de fabricación:**

Para el soporte estructural del sistema se emplea impresión 3D con filamentos PLA y ABS, materiales seleccionados por su relación costo-beneficio, ligereza y capacidad de personalización. Este método permite adaptar el soporte a diferentes medios de transporte del paciente y facilita modificaciones iterativas durante el desarrollo.

- **Integración de hardware:**

El sistema utiliza una tablet como dispositivo principal para la captura de gestos faciales mediante su cámara integrada. Adicionalmente, se incorpora una pantalla secundaria para visualizar los mensajes generados. Todos los componentes se montan sobre una estructura impresa en 3D que garantiza un posicionamiento estable y ajustable.

- **Desarrollo del software:**

La aplicación de escritorio se desarrollará en Python utilizando bibliotecas de visión artificial como MediaPipe y OpenCV para el reconocimiento facial y detección de gestos. La interfaz gráfica se implementará con Tkinter o PyQt, asegurando una experiencia de usuario intuitiva. El sistema incluirá módulos para calibración personalizada, generación de mensajes predefinidos y registro de datos de interacción.

- **Secuencia de producción:**

El proceso de fabricación sigue una secuencia estructurada:

- A. Diseño CAD del soporte y estructura de montaje
- B. Impresión 3D de componentes y postprocesado
- C. Configuración e instalación del software en la tablet
- D. Integración de la pantalla secundaria
- E. Ensamblaje final y verificación del sistema completo
- F. Pruebas de calibración y validación funcional

Justificación metodológica:

Este enfoque de producción es económico al utilizar componentes comerciales y herramientas de código abierto; modular permitiendo actualizaciones independientes de hardware y software; y replicable mediante documentación estandarizada. La metodología se alinea con las fases de Implementation e Integration de VDI 2206, facilitando un desarrollo escalable y validado clínicamente.

6. Estaciones de trabajo

La implementación del sistema se organiza en tres estaciones de trabajo especializadas que optimizan el flujo productivo y aseguran la calidad del prototipo final.

Estación 1: Diseño y fabricación digital

- **Equipamiento:** Computadora con software CAD (Fusion 360), impresora 3D FDM, herramientas de medición y postprocesado

- **Actividades:** Modelado 3D del soporte, optimización estructural, impresión de componentes y control dimensional

Estación 2: Desarrollo software e integración hardware

- **Equipamiento:** Computadora de desarrollo, tablets, pantallas secundarias, equipos de networking
- **Actividades:** Programación de algoritmos de reconocimiento facial, desarrollo de interfaz de usuario, instalación y configuración de software, integración de pantalla

Estación 3: Validación clínica y calibración

- **Equipamiento:** Sala de pruebas con iluminación controlada, equipos de medición, formularios de evaluación
- **Actividades:** Calibración del sistema con usuarios, pruebas de detección de gestos, validación de precisión, evaluación de usabilidad y registro de retroalimentación

Conclusión organizacional

La distribución en estaciones especializadas optimiza el flujo de trabajo mediante la segmentación de competencias técnicas, reduciendo interferencias entre fases y facilitando la documentación sistemática. Esta organización se alinea directamente con la fase de *Implementation* de VDI 2206, donde cada subsistema se desarrolla de manera independiente, y con la fase de *Integration*, donde se verifica el funcionamiento conjunto del hardware y software. Como resultado, se asegura un prototipo funcional que cumple con los requerimientos técnicos y clínicos establecidos para la comunicación asistida mediante gestos faciales.

7. Automatización

Nivel de automatización:

El sistema propuesto presenta un nivel de automatización medio (semiautónomo). Esto significa que el programa ejecuta de manera automática los procesos de detección, interpretación y generación de mensajes a partir de los gestos y microexpresiones del paciente, mientras que el personal clínico mantiene la supervisión general del funcionamiento, pudiendo intervenir en caso de errores de detección, fallas técnicas o ajustes en la calibración inicial. Sin embargo, este tipo de intervenciones sólo será necesaria durante las primeras etapas de prueba.

Por otro lado, desde una perspectiva técnica y clínica, este enfoque semiautónomo permite validar el sistema en entornos especializados antes de su uso en la residencia del paciente, incrementando la seguridad, la precisión y la confianza en el prototipo. Asimismo, permite evaluar el estado emocional y el progreso del usuario durante las sesiones de forma que será posible implementar adaptaciones en el sistema de acuerdo a las variaciones expresivas y motoras propias de cada paciente.

Escenarios de seguridad

El sistema contempla dos tipos principales de contingencias que pueden comprometer su funcionamiento o la seguridad del usuario, aquellas relacionadas con el estado del paciente (como pérdida de conciencia o inmovilidad) y aquellas derivadas de fallas técnicas en el programa o los dispositivos de captura. A continuación, se detallan los protocolos implementados para cada situación:

- **Fallo del sistema debido al paciente:** En caso de que el paciente pierda la capacidad

de interacción por debido a un desmayo, fatiga extrema o inmovilidad facial, el sistema detiene automáticamente la lectura de gestos tras detectar inactividad o ausencia de movimiento por un tiempo predefinido. Posteriormente el programa muestra una alerta en pantalla y emite una notificación sonora o visual dirigida al personal clínico o al cuidador.

- **Falla técnica del programa o cámara:** Si ocurre una pérdida de señal en la cámara o una interrupción en la transmisión de datos hacia el algoritmo, el sistema mostrará un mensaje de advertencia que indica un error de conexión o lectura, y detendrá su funcionamiento hasta que la cámara sea restablecida. De esta manera, se suspende temporalmente toda interacción con el paciente, se guarda el último estado funcional antes del fallo y se bloquea la ejecución de comandos que puedan generar errores o interpretaciones incorrectas.

8. Interfaces de red global (IoT y telesalud)

Tipo de información recolectada:

El sistema registra parámetros clave que permiten evaluar tanto el desempeño del usuario como su estado durante el uso del dispositivo.

- **Frecuencia y tipo de gestos detectados:** Este parámetro permite medir la actividad expresiva del paciente y su capacidad de generar gestos reconocibles por el sistema. Analizar qué gestos son más frecuentes (por ejemplo, sonrisas, parpadeos o levantamientos de ceja) ayuda a ajustar la sensibilidad del algoritmo y a valorar la

evolución motora o comunicativa del usuario.

- **Tiempo total de interacción o de sesión:** Indica cuánto tiempo el paciente utiliza el sistema en cada sesión. Este dato es útil para determinar el nivel de tolerancia, la fatiga cognitiva o motora, y la adherencia al uso del dispositivo, factores importantes en entornos terapéuticos o de rehabilitación comunicativa.
- **Frecuencia de inactividad facial:** Este parámetro monitorea los periodos sin movimiento facial. Una inactividad prolongada puede reflejar agotamiento, desconexión atencional o incluso un posible episodio de desmayo.

Información reportada al especialista:

El sistema genera un reporte que organiza la información recolectada la cual será accesible desde un computador o dispositivo móvil autorizado. Esta interfaz puede presentarse como una gráfica de actividad facial o una tabla de registro. El objetivo es facilitar al profesional de salud la interpretación de los datos recolectados, permitiendo identificar patrones de interacción como la frecuencia de gestos, el tiempo de respuesta o la presencia de inactividad prolongada que podrían indicar fatiga, progreso o dificultad comunicativa.

Medida básica de seguridad y privacidad:

Para garantizar la confidencialidad de los datos del paciente, el sistema evita almacenar información personal sensible como nombres, edad o alguna información sensible sobre el estado de salud del paciente, limitándose únicamente a los parámetros necesarios para el funcionamiento del programa. Los

archivos generados durante las sesiones se almacenan de forma segura, mediante contraseña de acceso, encriptación de datos o servidores protegidos que cumplen con estándares de privacidad. Dichas medidas aseguran que solo el personal clínico autorizado pueda acceder, visualizar o modificar la información, previniendo el uso indebido o la exposición de datos personales.

BIBLIOGRAFÍA

- [1] World Health Organization, "Disability and health," Fact Sheets, Oct. 2022. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/disability-and-health>
- [2] J. M. Córdova, "Diseño de una silla de ruedas eléctrica controlada por voz para personas con discapacidad motriz," Universidad Politécnica Salesiana, Guayaquil, Ecuador, 2018. [Online]. Available: <https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/16059/1/UPS-GT002280.pdf>
- [3] «MediaPipe Solutions guide», Google AI For Developers. <https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/guide>
- [4] Shivamsingh, «GitHub - shivamsingh96/Facial-Expression-Detection-using-CNN-Real-Time-Recognition-with-Webcam: The project aim is to develop a facial expression detection system using CNNs that can accurately recognize and classify facial expressions across a range of emotions.», GitHub. <https://github.com/shivamsingh96/Facial-Expression-Detection-using-CNN-Real-Time-Recognition-with-Webcam>
- [5] 刘伟荣, 李家鑫, 焦寅, 闫励, y 四川金瑞麒智能科学技术有限公司, «WO2019047435A1 - Wheelchair, and method for processing video data acquired by same - Google Patents», 11 de septiembre de 2017. <https://patents.google.com/patent/WO2019047435A1/en>

[7] TadasBaltrusaitis, «GitHub - TadasBaltrusaitis/OpenFace: OpenFace – a state-of-the art tool intended for facial landmark detection, head pose estimation, facial action unit recognition, and eye-gaze estimation.», GitHub. <https://github.com/TadasBaltrusaitis/OpenFace>

[8] Maelfabien, «GitHub - maelfabien/Multimodal-Emotion-Recognition: A real time Multimodal Emotion Recognition web app for text, sound and video inputs», GitHub. <https://github.com/maelfabien/Multimodal-Emotion-Recognition>

[9] C. Ferrín-Bolaños *et al.*, “Interfaz humano-computador basada en gestos faciales y orientada a la aplicación WhatsApp para personas con limitación motriz de miembros superiores,” *TecnoLógicas*, vol. 24, no. 50, p. e1722, Jan. 2021, <https://doi.org/10.22430/22565337.1722>